

В разработке

AM_JOYSTICK

Узел джойстика оператора

Читает оси, кнопки и контакты направления джойстика и публикует их в шину CAN по DroneCAN. Все входы уходят одним сообщением ArrayCommand, у каждого свой actuator_id.

- DroneCAN
- 8 аналоговых входов
- 4 кнопки
- 4 контакта направления
- зуммер

Зачем

Узел переводит сигналы джойстика оператора в шину CAN, чтобы бортовой компьютер и другие узлы видели положение ручки и нажатые кнопки. Прошивка переводит ось в команду от -1 до +1, а кнопку или контакт — в 0 или 1; что делать с командой, решает получатель.

Устройство

Узел	Что делает
Модуль uNODE V2 (STM32F103)	DroneCAN, измерение питания, управление зуммером
TLA2528 IC1, I2C 0x10	8 аналоговых входов OUT1-OUT8
TLA2528 IC2, I2C 0x17	4 кнопки BT1-BT4 и 4 контакта 1SWA-4SWA
Зуммер MLT-8530	Короткий сигнал при включении
CAN1, CAN2	Два разъёма одной шины CAN с питанием

Размер платы 50 × 50 мм, крепёжные отверстия по квадрату 34 мм.

Входы

Вход	Где	Тип	Команда	<code>actuator_id</code> по умолчанию
OUT1–OUT8	IC1, AIN0–AIN7	аналоговый	от -1 до +1	101–103 у OUT1–OUT3, OUT4–OUT8 выключены
1SWA–4SWA	IC2, AIN0–AIN3	цифровой	1 — контакт замкнут, 0 — разомкнут	111–114
BT1–BT4	IC2, AIN4–AIN7	цифровой	1 — кнопка нажата, 0 — отпущена	121–123 у BT1–BT3, BT4 выключена
VIN	MCU, PA0	аналоговый	напряжение питания, отдельным <code>CircuitStatus</code>	<code>cid</code> 17

Аналоговые входы проходят делитель 10k/10k, АЦП TLA2528 12-битный с опорой 5 В; прошивка пересчитывает результат обратно в напряжение на разъёме. Напряжение `min_mv` даёт команду -1, `max_mv` — +1, между ними ось линейна, за пределами команда ограничена. Кнопки и контакты подтянуты к 5 В и замыкаются на землю. Опрос — 20 раз в секунду.

Huiren SJ100

Так входы платы связаны с органами джойстика SJ100; направления проверены на джойстике.

Вход	Орган	Команда
OUT1	ось X	+1 — вправо, -1 — влево
OUT2	ось Y	+1 — вперёд, -1 — назад
OUT3	ролик в рукоятке	+1 — вверх, -1 — вниз

Вход	Орган	Команда
1SWA, 2SWA	контакты оси X	1SWA — влево, 2SWA — вправо
3SWA, 4SWA	контакты оси Y	3SWA — вперёд, 4SWA — назад
BT1	клавиша сбоку рукоятки	1 — нажата
BT2, BT3	верхняя и нижняя красные кнопки	1 — нажата

Контакты направления замыкаются, когда ручка выходит из нейтралы (по паспорту SJ100 — за $\pm 3^\circ$). OUT4–OUT8 и BT4 у SJ100 не используются.

Протокол

Параметр	Значение
Протокол	DroneCAN
Имя узла	<code>co.am.joystick.default</code>
Входы	<code>uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand</code> , 20 раз в секунду, по записи на каждый включённый вход
Поле <code>command_type</code>	0 (без единиц)
Питание	<code>uavcan.equipment.power.CircuitStatus</code> , раз в секунду

В одно сообщение помещается 15 входов; если включено больше, за тот же цикл уходит второе. Узел, который слушает `ArrayCommand` с тем же `actuator_id` , выполнит команду джойстика напрямую. Поэтому номера по умолчанию начинаются со 101: узлы нагрузок и клапанов по умолчанию используют 0–3. Если АЦП не отвечает, его входы пропадают из сообщения, узел сообщает о неисправности, а прошивка раз в секунду пытается подключить АЦП снова. Получатель должен считать вход потерянным, если команды по нему перестали приходить.

Если на одной шине несколько джойстиков, у каждой платы должны быть свои `uavcan.node.id`, `system.name` и `actuator_id`: иначе узлы конфликтуют, а входы двух джойстиков не различить. Удобно отдать джойстику сотню: левому 101–103, 111–114, 121–123, правому 201–203, 211–214, 221–223.

Параметры

Параметр	По умолчанию	Назначение
<code>joystick.out1.aid</code> ... <code>joystick.out8.aid</code>	101, 102, 103, далее -1	<code>actuator_id</code> оси; <code>-1</code> исключает её из сообщения
<code>joystick.out1.min_mv</code> ... <code>joystick.out8.min_mv</code>	0	напряжение на разъёме для команды -1, мВ; больше <code>max_mv</code> — ось инвертирована
<code>joystick.out1.max_mv</code> ... <code>joystick.out8.max_mv</code>	5000	напряжение на разъёме для команды +1, мВ
<code>joystick.swa1.aid</code> ... <code>joystick.swa4.aid</code>	111–114	<code>actuator_id</code> контакта 1SWA–4SWA; <code>-1</code> исключает его
<code>joystick.bt1.aid</code> ... <code>joystick.bt4.aid</code>	121, 122, 123, -1	<code>actuator_id</code> кнопки BT1–BT4; <code>-1</code> исключает её
<code>joystick.vin.cid</code>	17	<code>cid</code> напряжения питания; <code>-1</code> отключает
<code>joystick.axes_adc_address</code>	16 (0x10)	адрес IC1 на I2C
<code>joystick.buttons_adc_address</code>	23 (0x17)	адрес IC2 на I2C
<code>joystick.buzzer_hz</code>	2700	частота зуммера, Гц
<code>joystick.startup_beep_ms</code>	150	длина сигнала при включении, мс; 0 — без сигнала

С `min_mv` = 0 и `max_mv` = 5000 команда повторяет напряжение на разъёме (−1 — 0 В, 0 — 2,5 В, +1 — 5 В); так удобно снять реальные пределы и нейтраль оси перед настройкой.

Прошивка

Прошивка собирается командой `make am_joystick_default` и загружается через загрузчик, как у остальных узлов: см. [Обновление прошивки](#).

Ограничения прототипа

- Фото платы для каталога пока нет.
- Адреса АЦП и входы SJ100 проверены на плате; два джойстика на одной шине ещё не проверены.
- У осей нет мёртвой зоны и отдельной нейтрали: нейтраль — середина между `min_mv` и `max_mv`.
- Зуммер пока подаёт только сигнал при включении.
- Зуммер подключён к MCU через перемычку R25, которая в штатной сборке не устанавливается: без неё сигнала нет.